Hướng dẫn insert SQLServer JDBC trong IntelliJ IDEA
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chuẩn bị database

Mở SQL Server, tạo mới một database (ở đây ta đặt tên là quanlyhaisan). Sau đó ta tạo bảng (trong bài này ta tạo bảng haisan gồm 4 cột), rồi có thể chèn một số bản ghi vào bảng như hình bên dưới.

146 %

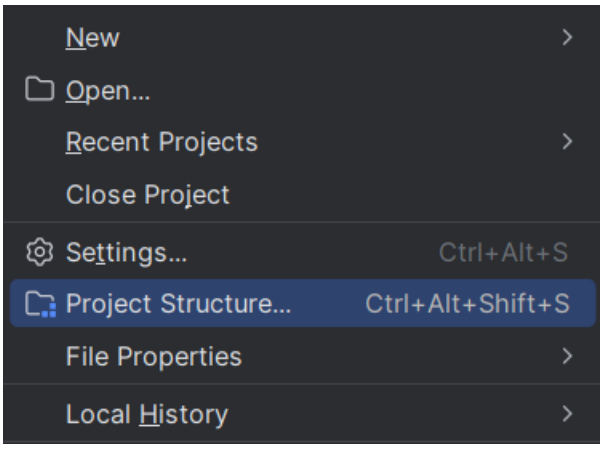
Results | Messages

	ma	ten	gia	diachi
1	1	Tom hum	4000000	Bien Vung Tau
2	2	Cua hoang de	7000000	Bien Da Nang
3	3	Ca chinh	2000000	Bien Kien Giang
4	4	Cua bien	800000	Bien Quy Nhon
5	5	Tom mu ni	900000	Bien Mui Ne
6	6	Tu hai nuong mo hanh	500000	Bien Quang Ninh
7	7	Tom su	900000	Bien Mui Ne
8	8	Oc huong sot trung muoi	450000	Bien Hue
9	9	Tom su	900000	Bien Mui Ne
10	11	Muc mot nang sot BBQ	650000	Bien Quy Nhon
11	12	Ca thu kho to	350000	Bien Quy Nhon
12	13	Nhum bien nuong mo hanh	350000	Bien Da Nang
13	14	Ca chep om dua	450000	Bien Quy Nhon

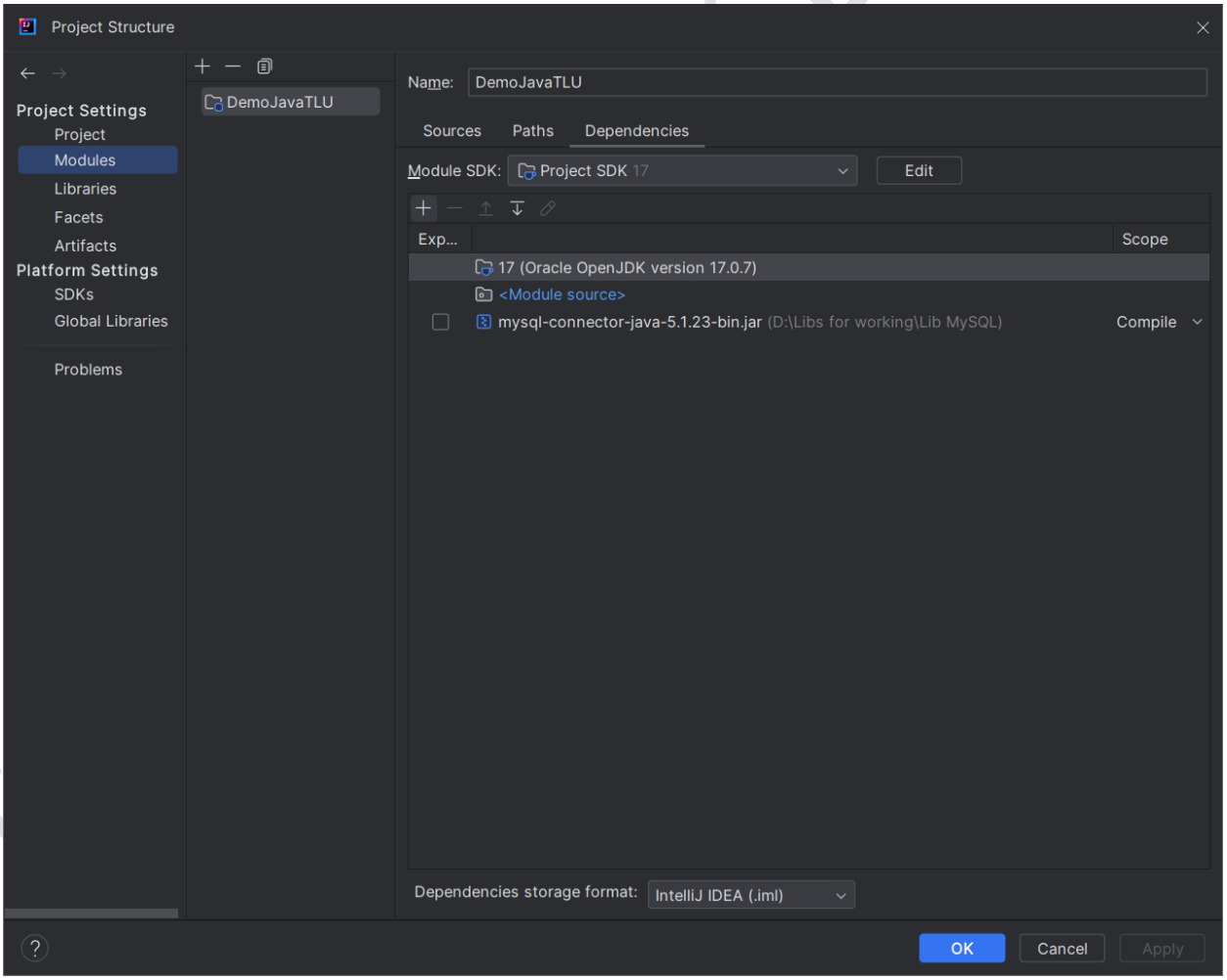
Bước 2: Tạo project và add thư viện

Tiếp theo, ta mở một IDE, ở đây ta sử dụng IntelliJ IDEA để phát triển chương trình. Ta tạo một project Java, rồi chọn menu, và chọn mục Project Structure để thêm thư viện vào project như hình bên dưới.

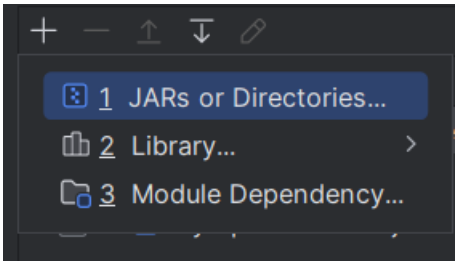
THẦY CƯỜNG TRÌNH



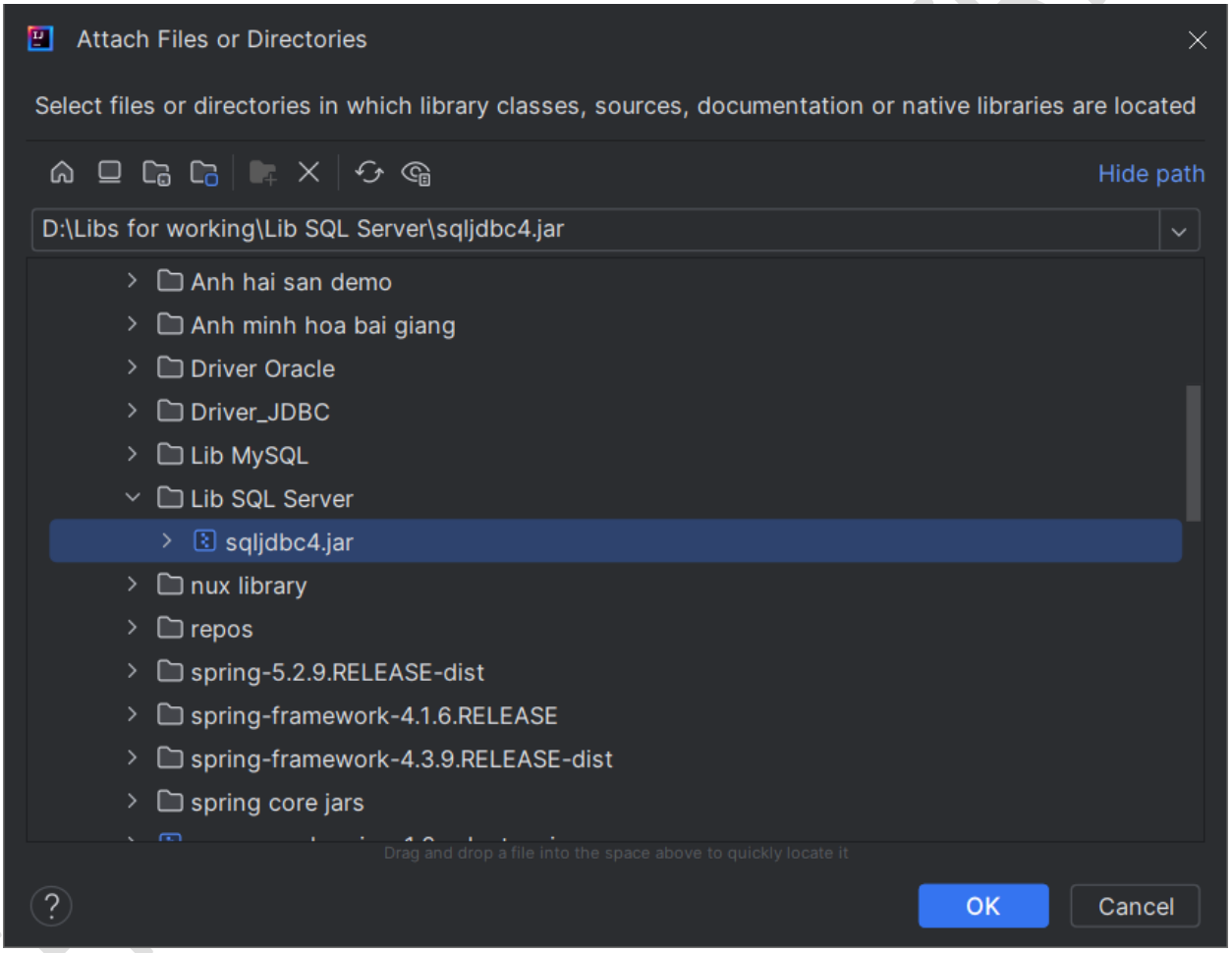
Trong hộp thoại hiển thị, ta vào mục Modules, rồi chọn Dependencies, ta sẽ thấy hiển thị ra giao diện như sau (Trong project hiện tại đã có thư viện JDBC Driver kết nối đến MySQL).



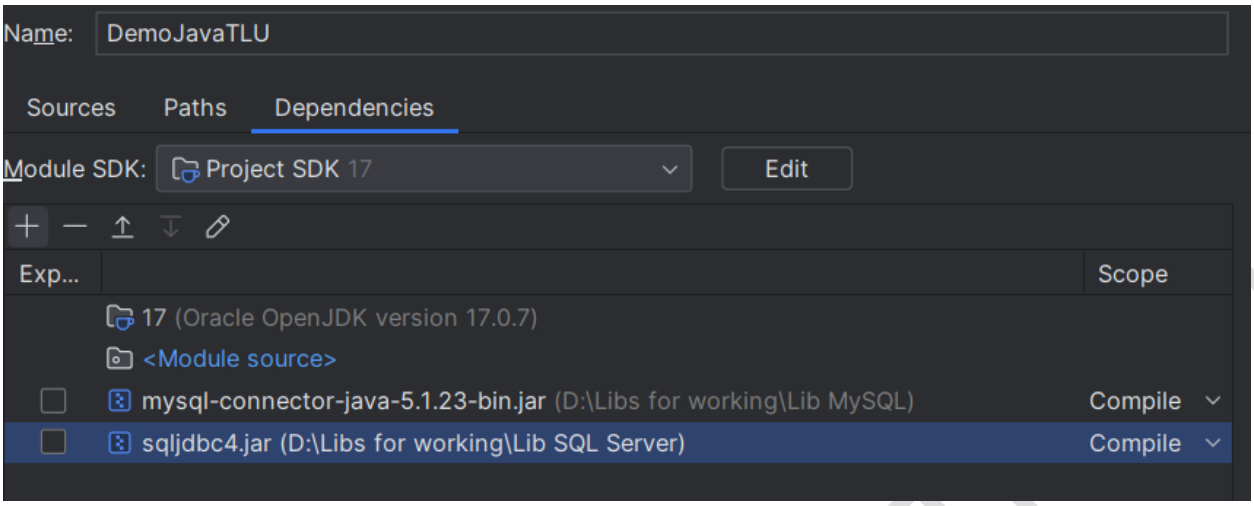
Ta click vào biểu tượng dấu (+), rồi chọn mục JARs or Directories như hình bên dưới.



Ta chọn đến thư mục chứa file thư viện kết nối đến SQL Server như sau. Sau đó nhấn OK.



Sau khi add xong, ta có thể thấy thư viện JDBC Driver kết nối đến SQL Server đã được add vào project như hình bên dưới.



Bước 3: Viết mã để thao tác với database

Tiếp theo, ta tạo một file mã nguồn Java, rồi viết mã để kết nối đến CSDL quanlyhaisan vừa được tạo ở bước trên. Ta viết mã để chèn dữ liệu vào bảng haisan như sau.

DemoInsertJDBCSQLServer.java

```java
package demojdbc;

import java.sql.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class DemoInsertJDBCSQLServer {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            //Tao connection
            Connection con = DriverManager.
                    getConnection( url: "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=quanlyhaisan",
                    user: "sa",  password: "123456");

            String sql = "insert into haisan (ten, gia, diachi) values('Ruốc tôm hùm', 970, 'Đà Nẵng')";

            //khoi tao doi tuong Statement
            Statement sta = con.createStatement();

            //thuc thi cau sql
            int records = sta.executeUpdate(sql);
```

```
22                if(records > 0)  {
23                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Bạn đã thêm mới thành công !");
24                } else {
25                    JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Bạn đã thêm mới thất bại !");
26                }
27
28            } catch(Exception e) {
29                e.printStackTrace();
30            }
31        }
32    }
```

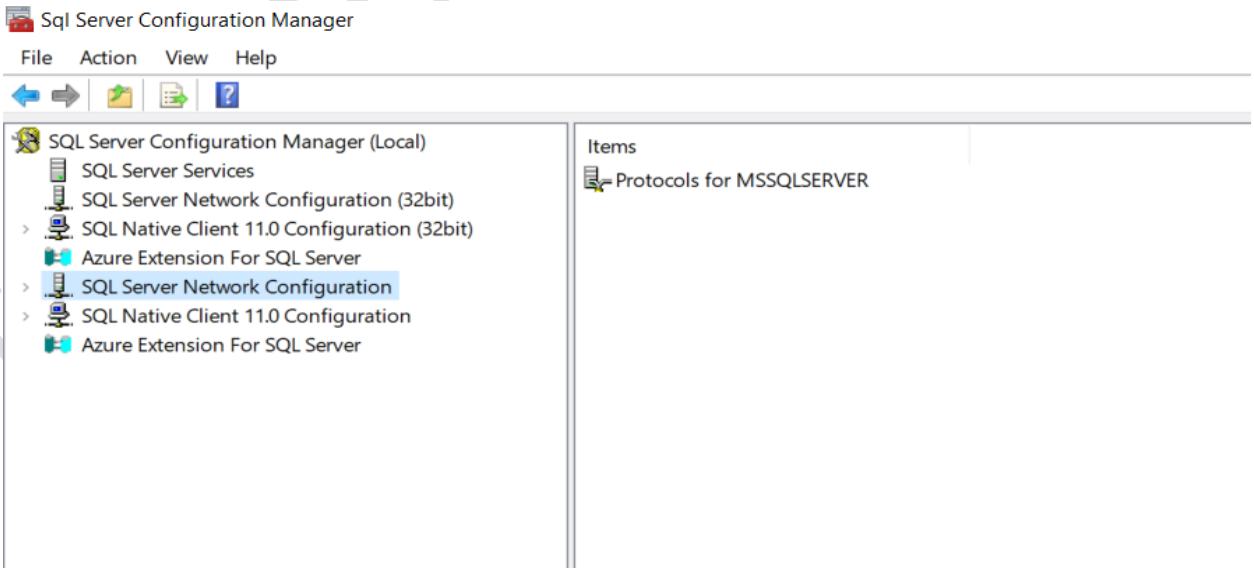
Hướng dẫn config connection trong SQL Server Configuration

Sau khi thực thi chương trình, ta sẽ thấy chương trình hiện thông báo như sau. Đây là lỗi do ta chưa enable trong mục TCP/IP trong SQL Server Services.

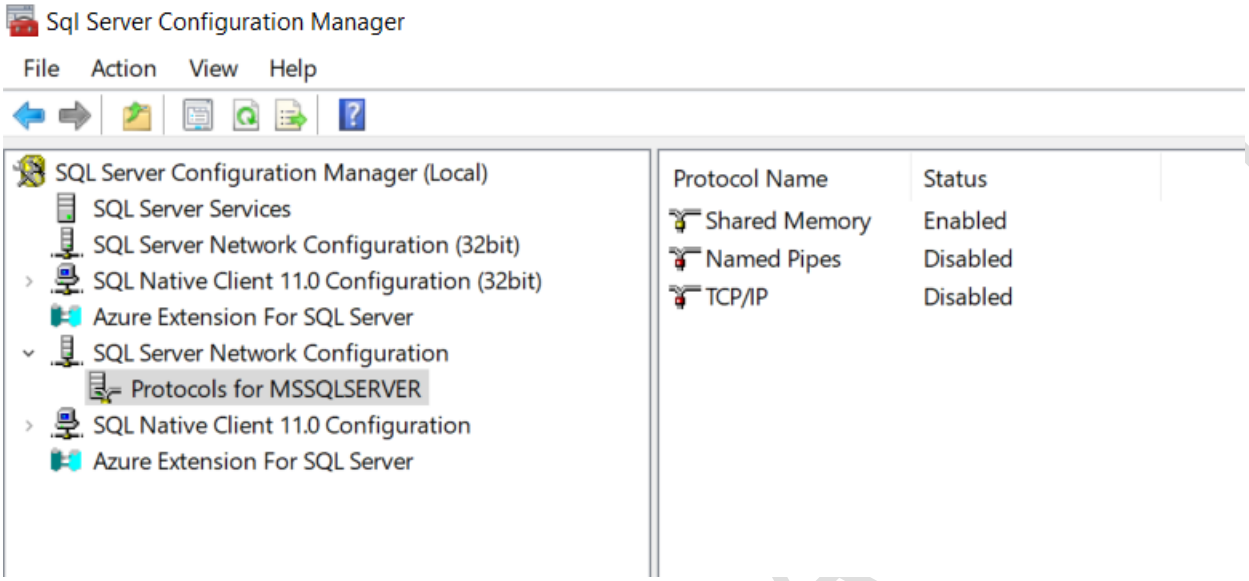
```
iles\Java\jdk-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.3\lib\idea_rt.jar=52080:C:\Program Files\JetBrains\I
.sqlserver.jdbc.SQLServerException Create breakpoint : The TCP/IP connection to the host localhost, port 1433 has failed. Error: "Connection refused: no further inf
crosoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(SQLServerException.java:171)
crosoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(SQLServerConnection.java:1033)
crosoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.login(SQLServerConnection.java:817)
crosoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(SQLServerConnection.java:700)
crosoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(SQLServerDriver.java:842)
ql/java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:681)
ql/java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:229)
bc.DemoInsertJDBCSQLServer.main(DemoInsertJDBCSQLServer.java:14)

hed with exit code 0
```

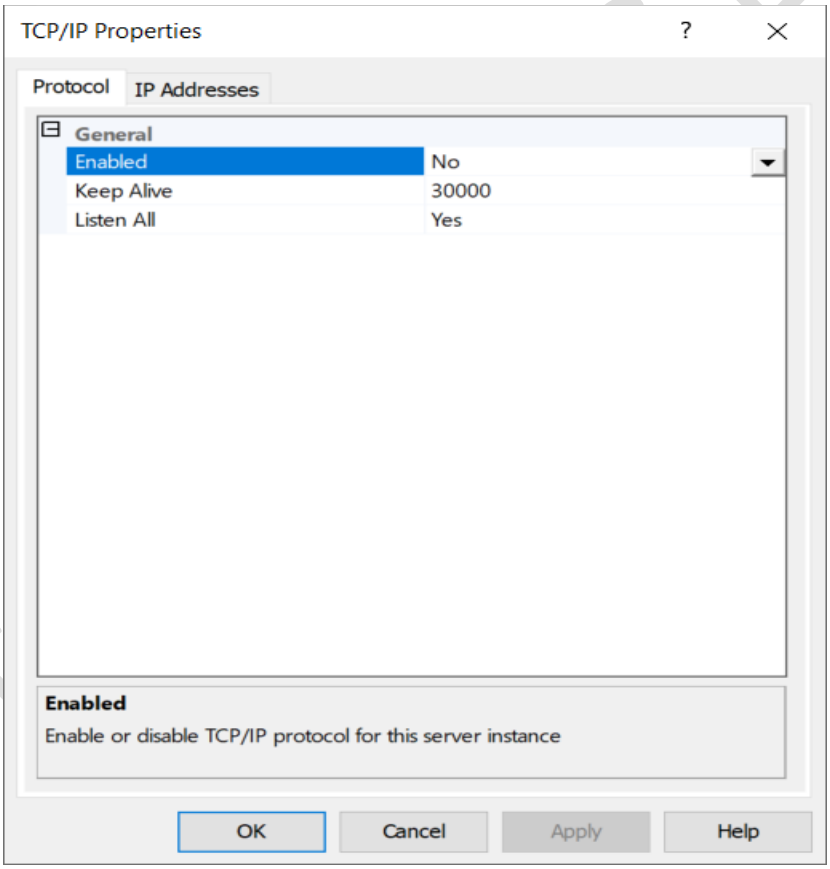
Ta mở SQL Server Configuration Manager, rồi chọn mục sau để cấu hình.



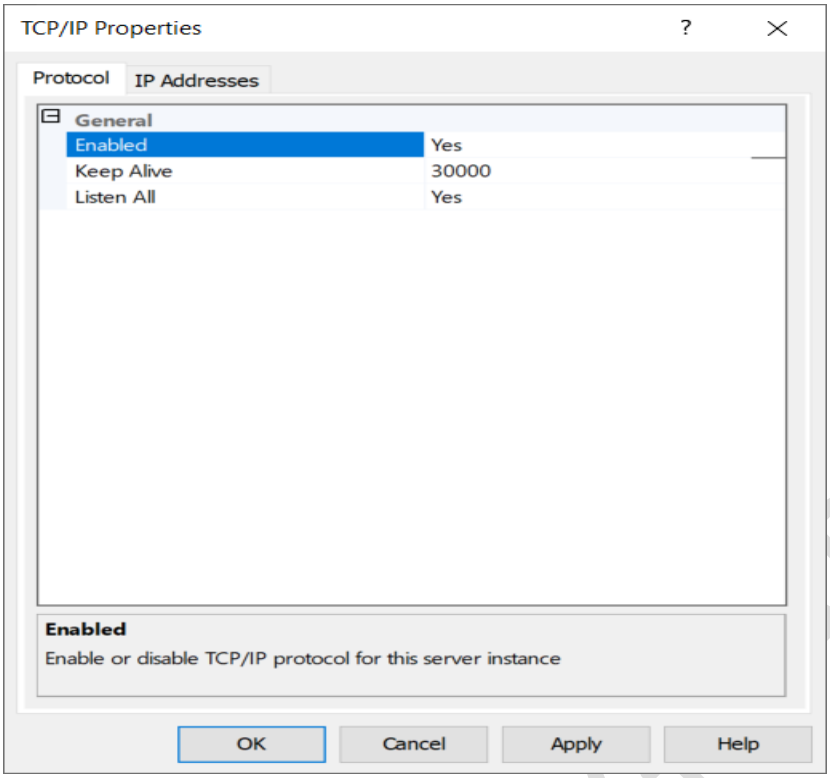
Ta chọn mục Protocols for MSSQLSERVER như hình bên dưới. Ta có thể thấy mục giao thức TCP/IP đã mặc định là Disabled (vì ta mới cài SQL Server) như sau.



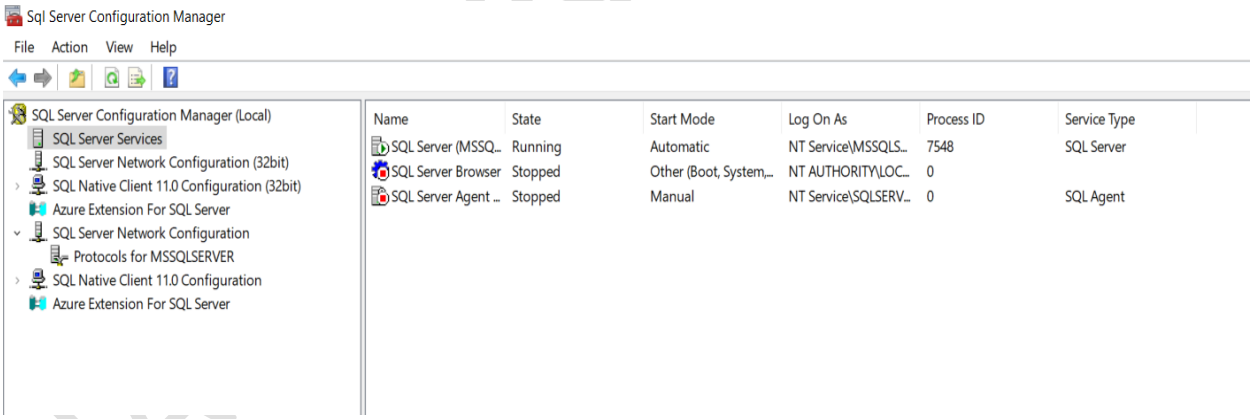
Ta click chọn TCP/IP sẽ thấy hộp thoại với giao diện như hình bên dưới.

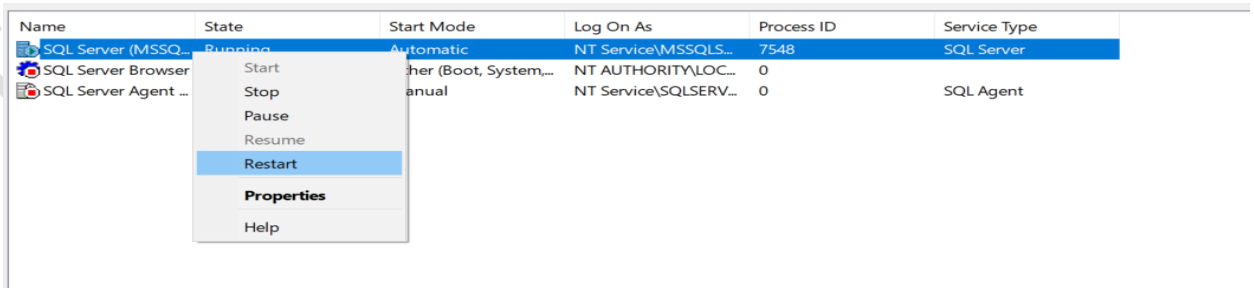


Ta chọn mục Enabled thành Yes như sau.



Sau đó, ta restart lại SQL Server services để refresh lại service.





Bước 4: Thực thi ứng dụng và xem kết quả

Sau khi đã hoàn tất việc cấu hình, ta thực thi chương trình để xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị thông báo insert dữ liệu thành công đúng như mong muốn.

```
import java.sql.*;
        import javax.swing.JOptionPane;

public class DemoInsertJDBCSQLServer {
    public static void main(String[] args) {
        try {
//          //load driver
//          Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

            //Tao connection
            Connection con = Dr
                    getConnecti                    host:1433;databaseName=quanlyhaisan",
                    user: "sa",

            String sql = "insert into haisan (ten, gia, diachi) values('Ruốc tôm hùm', 970, 'Đà Nẵng')";
```

Message

Bạn đã thêm mới thành công !

OK

```
k-17\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.3\lib\idea_rt.jar=52139:C:\Program Files
```

Kiểm tra lại dữ liệu trong bảng, ta thấy bản ghi mới đã được chèn thành công.

146 %

Results | Messages

	ma	ten	gia	diachi
1	1	Tom hum	4000000	Bien Vung Tau
2	2	Cua hoang de	7000000	Bien Da Nang
3	3	Ca chinh	2000000	Bien Kien Giang
4	4	Cua bien	800000	Bien Quy Nhon
5	5	Tom mu ni	900000	Bien Mui Ne
6	6	Tu hai nuong mo hanh	500000	Bien Quang Ninh
7	7	Tom su	900000	Bien Mui Ne
8	8	Oc huong sot trung muoi	450000	Bien Hue
9	9	Tom su	900000	Bien Mui Ne
10	11	Muc mot nang sot BBQ	650000	Bien Quy Nhon
11	12	Ca thu kho to	350000	Bien Quy Nhon
12	13	Nhum bien nuong mo hanh	350000	Bien Da Nang
13	14	Ca chep om dua	450000	Bien Quy Nhon
14	15	Ru?c tôm hùm	970	Đà N?ng

Chú ý: Nếu gặp lỗi này

com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: "encrypt" property is set to "true" and "trustServerCertificate" property is set to "false" but the driver could not establish a secure connection to SQL Server by using Secure Sockets Layer (SSL) encryption: Error: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target. ClientConnectionId:d63e001a-19ce-4119-bb4b-a3e95f636915

thì là do JDBC đang để enable chế độ encryption và Java cần có certificate trong truststore, ta cần thêm khai báo sau vào trong chuỗi kết nối

encrypt=true;trustServerCertificate=true;

Dưới đây là câu lệnh mở kết nối minh hoạ:

```
String connectStr =
"jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=quanlyhaisan;
" +

"user=sa;password=123456;encrypt=true;trustServerCertificat
e=true;";
Connection con = DriverManager.getConnection(connectStr);
```

THẦY CƯỜNG LẬP TRÌNH